Task 2

Github: https://github.com/Sirska-Mariia/task2

2) Сконфігурувати і запустити 3 ноди (інстанси) об'єднані в кластер або як частину Java-застосування, або як окремі застосування

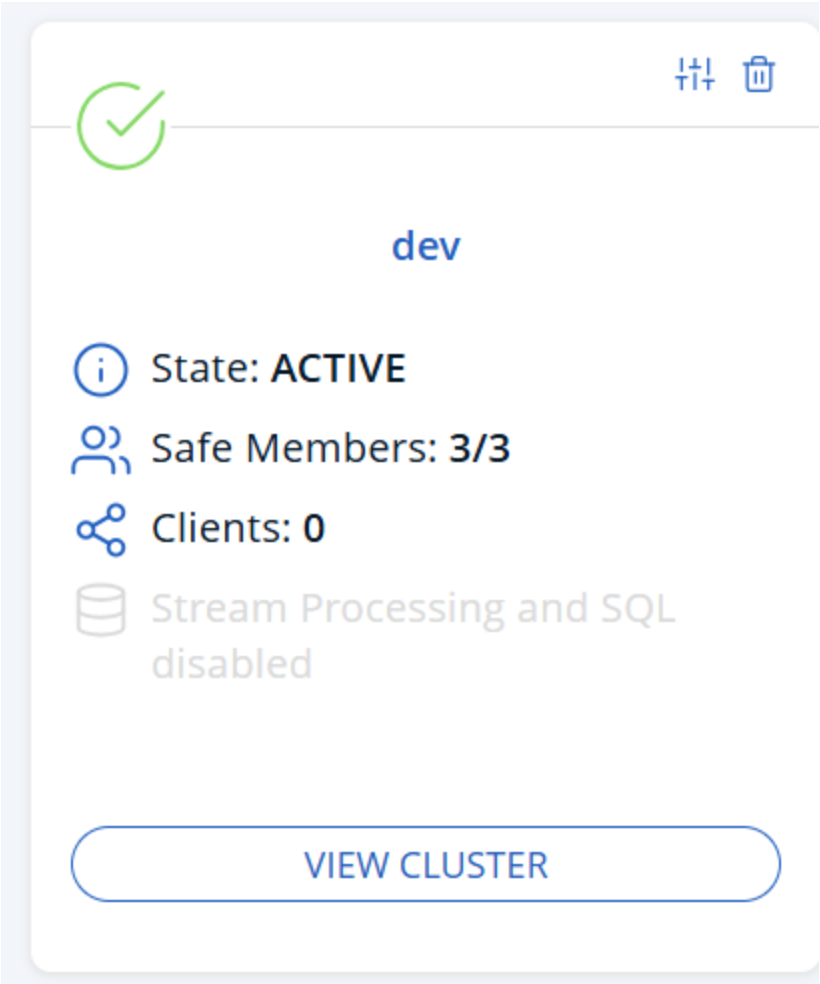
```
C:\anз\hazelcast-5.6.0\hazelcast-5.6.0\bin>hz-start
JAVA_HOME is not set, running Java as 'java'
HAZELCAST_HOME is not set, expecting Hazelcast at 'C:\anз\hazelcast-5.6.0\hazelcast-5.6.0\bin\..'
Error: Could not find or load main class com.hazelcast.internal.util.JavaVersion
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: com.hazelcast.internal.util.JavaVersion
9 was unexpected at this time.
C:\anз\hazelcast-5.6.0\hazelcast-5.6.0\bin>java -cp "..\lib\*" com.hazelcast.core.server.HazelcastMemberStarter
Mar 01, 2026 7:27:21 PM com.hazelcast.instance.impl.HazelcastInstanceFactory
WARNING: Hazelcast is starting in a Java modular environment (Java 9 and newer) but without proper access to required Ja
va packages. Use additional Java arguments to provide Hazelcast access to Java internal API. The internal API access is
used to get the best performance results. Arguments to be used:
 --add-modules java.se --add-exports java.base/jdk.internal.ref=ALL-UNNAMED --add-opens java.base/java.lang=ALL-UNNAMED
--add-opens java.base/sun.nio.ch=ALL-UNNAMED --add-opens java.management/sun.management=ALL-UNNAMED --add-opens jdk.mana
gement/com.sun.management.internal=ALL-UNNAMED
Mar 01, 2026 7:27:21 PM com.hazelcast.internal.config.AbstractConfigLocator
INFO: Loading 'hazelcast-default.xml' from the classpath.
Mar 01, 2026 7:27:22 PM com.hazelcast.instance.AddressPicker
WARNING: [LOCAL] [dev] [5.6.0] Ignoring TCP_KEEPCOUNT. It seems your JDK does not support jdk.net.ExtendedSocketOptions
on this OS. Try upgrading to the latest JDK or check with your JDK vendor.Alternatively, on Linux, configure tcp_keepali
ve_probes in the kernel (affecting default keep-alive configuration for all sockets): For more info see https://tldp.org
/HOWTO/html_single/TCP-Keepalive-HOWTO/. If this isn't dealt with, idle connections could be closed prematurely.
Mar 01, 2026 7:27:22 PM com.hazelcast.instance.AddressPicker
WARNING: [LOCAL] [dev] [5.6.0] Ignoring TCP_KEEPIDLE. It seems your JDK does not support jdk.net.ExtendedSocketOptions o
n this OS. Try upgrading to the latest JDK or check with your JDK vendor.Alternatively, on Linux, configure tcp_keepaliv
e_time in the kernel (affecting default keep-alive configuration for all sockets): For more info see https://tldp.org/HO
WTO/html_single/TCP-Keepalive-HOWTO/. If this isn't dealt with, idle connections could be closed prematurely.
Mar 01, 2026 7:27:22 PM com.hazelcast.instance.AddressPicker
WARNING: [LOCAL] [dev] [5.6.0] Ignoring TCP_KEEPINTERVAL. It seems your JDK does not support jdk.net.ExtendedSocketOptio
ns on this OS. Try upgrading to the latest JDK or check with your JDK vendor.Alternatively, on Linux, configure tcp_keep
```

Через помилку виконання системного скрипта hz-start.bat у середовищі Windows (Error: 9 was unexpected), запуск нод було здійснено напряму через Java CLI з підключенням бібліотек платформи: java -cp "..\lib*" com.hazelcast.core.server.HazelcastMemberStarter.

```
Command Prompt - hz-start    Windows PowerShell    Windows PowerShell    Windows PowerShell

Mar 01, 2026 7:28:02 PM com.hazelcast.internal.cluster.ClusterService
INFO: [192.168.56.1]:5701 [dev] [5.6.0]

Members {size:3, ver:3} [
        Member [192.168.56.1]:5701 - 348a6668-7365-4059-bac3-79389fa8cd42 this
        Member [192.168.56.1]:5702 - 1ace93eb-9efc-4c7a-9dc9-795dcd0c8ed8
        Member [192.168.56.1]:5703 - 9703d6dd-3561-4c47-9831-8dfd1c08958c
]

Mar 01, 2026 7:29:27 PM com.hazelcast.internal.diagnostics.HealthMonitor
INFO: [192.168.56.1]:5701 [dev] [5.6.0] The HealthMonitor has detected a high load on the system. For more detailed info
rmation,
enable Diagnostics by adding the property -Dhazelcast.diagnostics.enabled=true
Mar 01, 2026 7:29:27 PM com.hazelcast.internal.diagnostics.HealthMonitor
INFO: [192.168.56.1]:5701 [dev] [5.6.0] processors=8, physical.memory.total=15.8G, physical.memory.free=6.2G, swap.space
.total=0, swap.space.free=0, heap.memory.used=94.8M, heap.memory.free=59.2M, heap.memory.total=154.0M, heap.memory.max=3
.9G, heap.memory.used/total=61.56%, heap.memory.used/max=2.35%, minor.gc.count=4, minor.gc.time=20ms, major.gc.count=0,
major.gc.time=0ms, load.process=0.00%, load.system=76.44%, load.systemAverage=n/a thread.count=50, thread.peakCount=50,
cluster.timeDiff=0, event.q.size=0, executor.q.async.size=0, executor.q.client.size=0, executor.q.client.query.size=0, e
xecutor.q.client.blocking.size=0, executor.q.query.size=0, executor.q.scheduled.size=0, executor.q.io.size=0, executor.q
.system.size=0, executor.q.operations.size=0, executor.q.priorityOperation.size=0, operations.completed.count=50, execut
or.q.mapLoad.size=0, executor.q.mapLoadAllKeys.size=0, executor.q.cluster.size=0, executor.q.response.size=0, operations
.running.count=0, operations.pending.invocations.percentage=0.00%, operations.pending.invocations.count=0, proxy.count=0
, clientEndpoint.count=0, connection.active.count=2, client.connection.count=0, connection.count=2
Mar 01, 2026 7:34:01 PM com.hazelcast.client.impl.protocol.task.AuthenticationMessageTask
INFO: [192.168.56.1]:5701 [dev] [5.6.0] Received auth from Connection[id=3, /127.0.0.1:5701->/127.0.0.1:63205, qualifier
=null, endpoint=[127.0.0.1]:63205, remoteUuid=4757b056-3bf7-46b5-9ed3-b560e2dd4d76, alive=true, connectionType=MCJVM, pl
aneIndex=-1], successfully authenticated, clientUuid: 4757b056-3bf7-46b5-9ed3-b560e2dd4d76, client name: MC-Client-dev,
client version: 5.6.0
```

Після створення 3 нод потрібно підтвердити, що є 3 members.

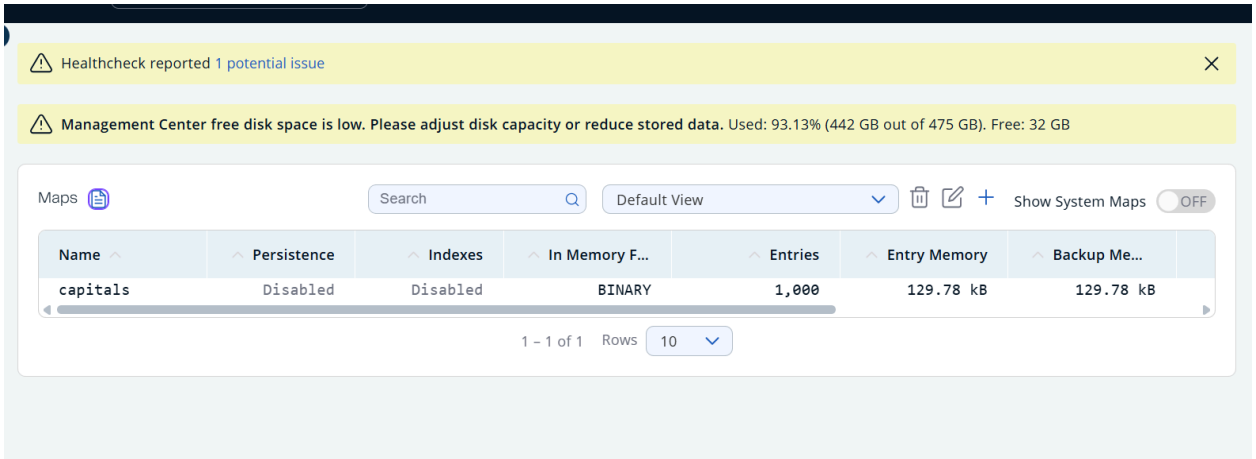
```
Command Prompt - hz-start    Windows PowerShell    Windows PowerShell    Windows PowerShell

PS C:\Users\olsir> cd "C:\лаз\hazelcast-5.6.0\hazelcast-5.6.0\management-center\bin"
PS C:\лаз\hazelcast-5.6.0\hazelcast-5.6.0\management-center\bin> .\start.bat
Warning: start.bat is deprecated. Please use mc-start.cmd instead.
2026-03-01 19:28:42,400 [ INFO] [main] [c.h.w.MCApplication]: Starting MCApplication using Java 17.0.12 with PID 11980 (
C:\???\hazelcast-5.6.0\hazelcast-5.6.0\management-center\hazelcast-management-center-5.9.0.jar started by olsir in C:\??
?\hazelcast-5.6.0\hazelcast-5.6.0\management-center)
2026-03-01 19:28:42,431 [ INFO] [main] [c.h.w.MCApplication]: No active profile set, falling back to 1 default profile:
"default"
2026-03-01 19:28:52,911 [ INFO] [main] [l.lockservice]: Successfully acquired change log lock
2026-03-01 19:28:54,345 [ INFO] [main] [l.util]: UPDATE SUMMARY
2026-03-01 19:28:54,345 [ INFO] [main] [l.util]: Run:                          30
2026-03-01 19:28:54,345 [ INFO] [main] [l.util]: Previously run:               0
2026-03-01 19:28:54,345 [ INFO] [main] [l.util]: Filtered out:                 0
2026-03-01 19:28:54,349 [ INFO] [main] [l.util]: -------------------------------
2026-03-01 19:28:54,351 [ INFO] [main] [l.util]: Total change sets:           30
2026-03-01 19:28:54,354 [ INFO] [main] [l.util]: Update summary generated
2026-03-01 19:28:54,368 [ INFO] [main] [l.lockservice]: Successfully released change log lock
2026-03-01 19:29:02,248 [ INFO] [main] [c.h.w.s.s.i.DisableLoginStrategy]: Login will be disabled for 5 seconds after 3
failed login attempts. For every 3 consecutive failed login attempts, disable period will be multiplied by 10.
2026-03-01 19:29:02,436 [ INFO] [main] [c.h.w.m.i.r.RocksDBLoader]: 'C:\Users\olsir\AppData\Local\Temp\' is used as Rock
sDB shared library directory
2026-03-01 19:29:02,898 [ INFO] [main] [c.h.w.m.i.r.RocksDBLoader]: 'C:\Users\olsir\AppData\Local\Temp\' is used as Rock
sDB shared library directory
2026-03-01 19:29:11,690 [ INFO] [main] [c.h.w.MCApplication]: Started MCApplication in 30.651 seconds (process running f
or 33.103)
2026-03-01 19:29:11,721 [ INFO] [main] [c.h.w.MCApplication]:

Hazelcast Management Center successfully started at http://localhost:8080/
```

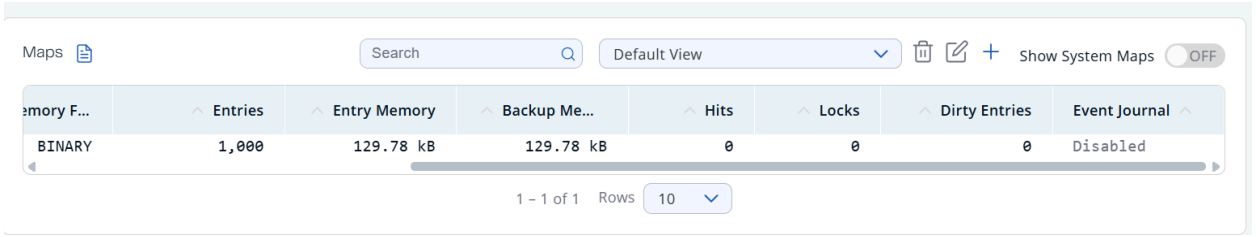


3) Продемонструйте роботу Distributed Map
https://docs.hazelcast.com/hazelcast/5.3/data-structures/creating-a-map
- використовуючи API на будь-якій мові яка має клієнт для Hazelcast, створіть Distributed Map
- запишіть в неї 1000 значень з ключами від 0 до 1000

```
PROBLEMS 12   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   powershell

PS C:\апз\hazelcast-5.6.0\hazelcast-5.6.0\bin> javac -cp "..\lib\*" Task3.java
PS C:\апз\hazelcast-5.6.0\hazelcast-5.6.0\bin> java -cp ".;..\lib\*" Task3
Mar 01, 2026 10:10:44 PM com.hazelcast.internal.config.AbstractConfigLocator
INFO: Loading 'hazelcast-client-default.xml' from the classpath.
Mar 01, 2026 10:10:46 PM com.hazelcast.client.impl.spi.ClientInvocationService
INFO: hz.client_1 [dev] [5.6.0] Running with 2 response threads, dynamic=true
Mar 01, 2026 10:10:47 PM com.hazelcast.core.LifecycleService
INFO: hz.client_1 [dev] [5.6.0] HazelcastClient 5.6.0 (20251015) is STARTING
Mar 01, 2026 10:10:47 PM com.hazelcast.core.LifecycleService
INFO: hz.client_1 [dev] [5.6.0] HazelcastClient 5.6.0 (20251015) is STARTED
Mar 01, 2026 10:10:47 PM com.hazelcast.client.impl.connection.ClientConnectionManager
INFO: hz.client_1 [dev] [5.6.0] Trying to connect to cluster: dev
Mar 01, 2026 10:10:47 PM com.hazelcast.client.impl.connection.ClientConnectionManager
INFO: hz.client_1 [dev] [5.6.0] Trying to connect to [127.0.0.1]:5701
Mar 01, 2026 10:10:47 PM com.hazelcast.client.impl.spi.ClientClusterService
INFO: hz.client_1 [dev] [5.6.0] Members [3] {
        Member [192.168.56.1]:5702 - 1ace93eb-9efc-4c7a-9dc9-795dcd0c8ed8
        Member [192.168.56.1]:5701 - cdf3aa13-3d0f-4710-84d8-9aa39435ae4a
        Member [192.168.56.1]:5703 - 5eb8d263-7394-4d41-8f84-80adb48ca4b1
}

Mar 01, 2026 10:10:47 PM com.hazelcast.core.LifecycleService
INFO: hz.client_1 [dev] [5.6.0] HazelcastClient 5.6.0 (20251015) is CLIENT_CONNECTED
Mar 01, 2026 10:10:47 PM com.hazelcast.client.impl.connection.ClientConnectionManager
INFO: hz.client_1 [dev] [5.6.0] Authenticated with server [192.168.56.1]:5701:cdf3aa13-3d0f-4710-84d8-9aa39435ae4a,
rver version: 5.6.0, local address: /127.0.0.1:58972
```

- за допомогою Management Center подивиться на розподіл ключів по нодах

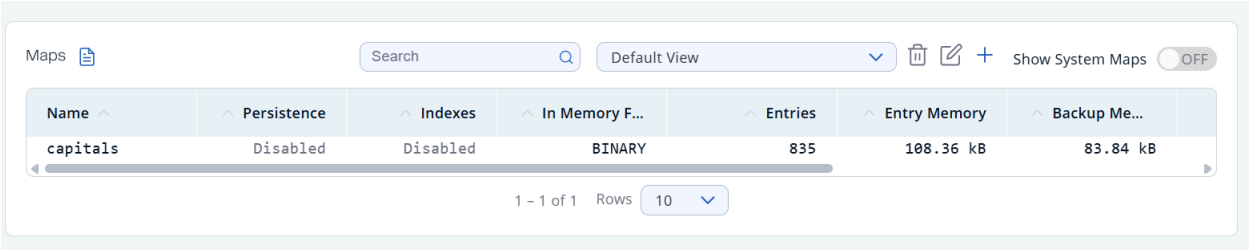




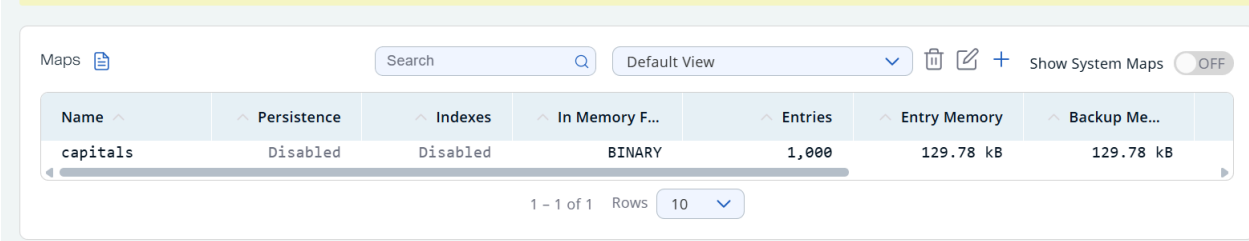
- подивитись як зміниться розподіл даних по нодах:

- якщо відключити одну ноду

При відключенні однієї ноди кількість записів зменшилася до 835

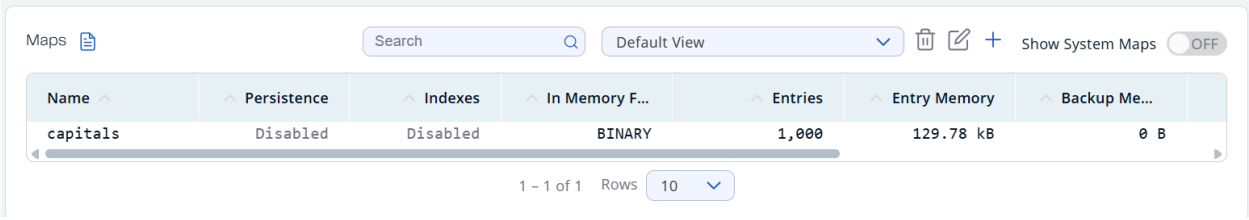


При відключенні однієї ноди відбулася тимчасова затримка в оновленні даних (Entry count впав до 835), однак завдяки механізму реплікації та наявності бекапів, кластер автоматично відновив повний обсяг даних (1,000 записів):

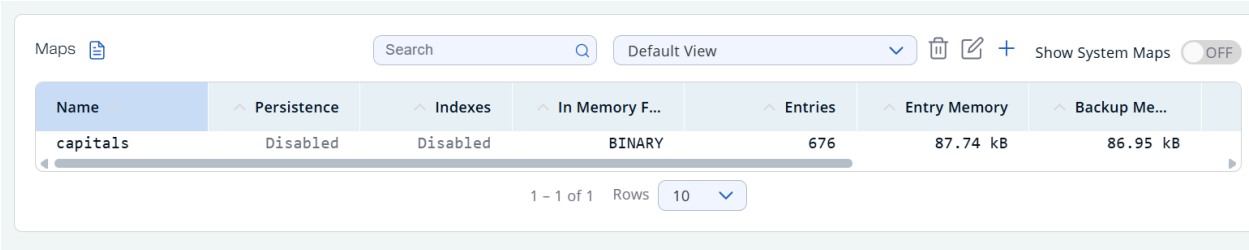


- відключити послідовно дві ноди (результати мають бути у протоколі)

Після відключення першої ноди кількість нод зменшилася, а тоді знову відновилась до 1000. Після відключення другої ноди, число залишилося тим самим.



- відключити одночасно дві ноди (емулюючи “падіння” серверів, чи використовуючи команду kill -9) (результати мають бути у протоколі)



- Чи буде втрата даних?
При послідовному відключенні втрати даних зазвичай немає. Після відключення першої ноди кількість записів тимчасово впала, але згодом повернулася до 1,000, а після вимкнення другої ноди залишилася незмінною. Hazelcast встигає активувати бекапи та перерозподілити їх на живі ноди.
При одночасному відключенні втрата даних буде, оскільки при одночасному падінні двох нод кластер втрачає і оригінальні дані, і їхні єдині копії, і не встигає завершити процес відновлення.

- Яким чином зробити щоб не було втрати даних?

Щоб забезпечити повну цілісність даних у кластері з 3-х нод навіть при падінні двох із них, потрібно збільшити кількість бекапів. У конфігурації Distributed Map необхідно встановити параметр backup-count рівним 2. За замовчуванням він дорівнює 1 і захищає лише від падіння однієї ноди. Також, використовувати синхронні бекапи, які гарантують, що операція запису не завершиться, поки копія даних не буде фізично записана на іншу ноду.

4) Продемонструйте роботу Distributed Map without locks
- використовуючи 3 клієнта, на кожному з них одночасно запустіть інкремент значення для одного й того самого ключа в циклі на 10К ітерацій: map.putIfAbcent("key", 0); for (int k = 0; k < 10_000; k++) { var value = map.get("key"); value++; map.put("key", value); }

```
        Member [192.168.56.1]:5702 - 1ace93eb-9efc-4c7a-9dc9-795dcd0c8ed8 - connected
        Member [192.168.56.1]:5701 - b4fcfb4d-ab4d-4526-ab29-08667391d4f2 - connected
        Member [192.168.56.1]:5703 - 3bb6635f-dafb-4bbd-b5f6-e24f027bc401 - connected
}

Finished! Final value in this client: 21305
Mar 01, 2026 10:52:14 PM com.hazelcast.core.LifecycleService
INFO: hz.client_1 [dev] [5.6.0] HazelcastClient 5.6.0 (20251015) is SHUTTING_DOWN
Mar 01, 2026 10:52:15 PM com.hazelcast.client.impl.connection.ClientConnectionManager
INFO: hz.client_1 [dev] [5.6.0] Removed connection to endpoint: [192.168.56.1]:5702:1ace93eb-9efc-4c7
```

```
INFO: hz.client_1 [dev] [5.6.0] Authenticated with server [192.168.56.1]:5702:1ace93eb-9efc-4c7a-9dc9
-795dcd0c8ed8, server version: 5.6.0, local address: /192.168.56.1:61172
Mar 01, 2026 10:51:59 PM com.hazelcast.client.impl.connection.ClientConnectionManager
INFO: hz.client_1 [dev] [5.6.0] Authenticated with server [192.168.56.1]:5703:3bb6635f-dafb-4bbd-b5f6
-e24f027bc401, server version: 5.6.0, local address: /192.168.56.1:61173
Mar 01, 2026 10:51:59 PM com.hazelcast.client.impl.statistics.ClientStatisticsService
INFO: Client statistics is enabled with period 5 seconds.
Starting 10,000 increments without locks...
Finished! Final value in this client: 15508
Mar 01, 2026 10:52:08 PM com.hazelcast.core.LifecycleService
```

```
Mar 01, 2026 10:51:56 PM com.hazelcast.client.impl.statistics.ClientStatisticsService
INFO: Client statistics is enabled with period 5 seconds.
Starting 10,000 increments without locks...
Finished! Final value in this client: 10631
Mar 01, 2026 10:52:04 PM com.hazelcast.core.LifecycleService
INFO: hz.client_1 [dev] [5.6.0] HazelcastClient 5.6.0 (20251015) is SHUTTING_DOWN
Mar 01, 2026 10:52:05 PM com.hazelcast.client.impl.connection.ClientConnectionManager
INFO: hz.client_1 [dev] [5.6.0] Removed connection to endpoint: [192.168.56.1]:5702:1ace93eb-9efc-4c7
a-9dc9-795dcd0c8ed8, connection: ClientConnection{alive=false, connectionId=2, channel=NioChannel{/19
2.168.56.1:61169->/192.168.56.1:5702}, remoteAddress=[192.168.56.1]:5702, remoteUuid=1ace93eb-9efc-4c
```

powershell
powershell
powershell

Після того, як всі три клієнти завершили роботу, я отримала такі фінальні значення в консолях:

- Клієнт 1: 21305
- Клієнт 2: 15508
- Клієнт 3: 10631

В Management Center фінальне значення ключа "key" також не досягло очікуваних 30,000:

Map Browser

Key: key

Key Type: String

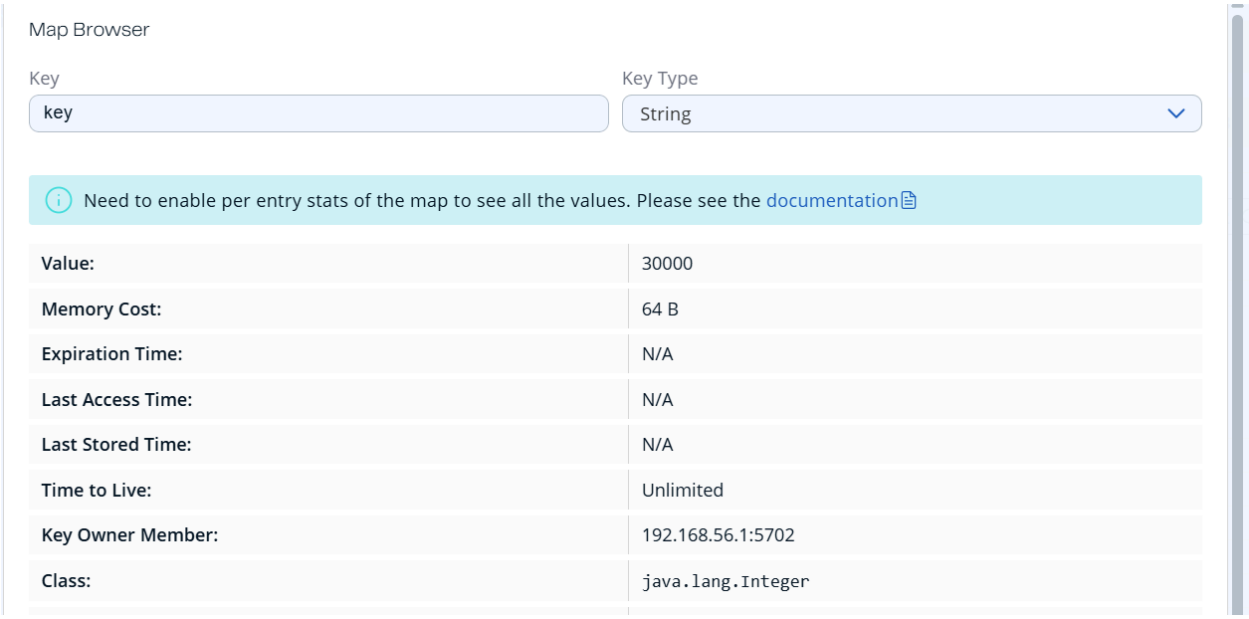
Need to enable per entry stats of the map to see all the values. Please see the documentation

Value:	21305
Memory Cost:	64 B
Expiration Time:	N/A
Last Access Time:	N/A
Last Stored Time:	N/A
Time to Live:	Unlimited
Key Owner Member:	192.168.56.1:5701
Class:	java.lang.Integer
Creation Time:	N/A
Hits:	N/A
Last Update Time:	N/A
Version:	30000
Max Idle:	Unlimited

- подивиться яке кінцеве значення для ключа “key” буде отримано (чи вийде 30К?)

Ні, не вийшло через Race Condition. Оскільки клієнти працюють паралельно, виникає ситуація "Read-Modify-Write": два або три клієнти одночасно зчитують однакове старе значення з кластера, кожен додає одиницю локально і записує результат назад. Записи перетирають один одного, і значна частина інкрементів просто втрачається. Для консистентності даних обов'язково потрібно використовувати механізми блокування або атомарні операції.

5) Зробіть те саме з використанням песимістичним блокування та поміряйте час:



```
        Member [192.168.56.1]:5702 - 1ace93eb-9efc-4c7a-9dc9-795dcd0c8ed8 - connected
        Member [192.168.56.1]:5701 - b4fcfb4d-ab4d-4526-ab29-08667391d4f2 - connected
        Member [192.168.56.1]:5703 - 3bb6635f-dafb-4bbd-b5f6-e24f027bc401 - connected
}

Finished! Final value: 30000
Time taken: 63343 ms
Mar 01, 2026 11:12:18 PM com.hazelcast.core.LifecycleService
INFO: hz.client_1 [dev] [5.6.0] HazelcastClient 5.6.0 (20251015) is SHUTTING_DOWN
Mar 01, 2026 11:12:18 PM com.hazelcast.client.impl.connection.ClientConnectionManager
INFO: hz.client_1 [dev] [5.6.0] Removed connection to endpoint: [192.168.56.1]:5702:1ace93e
```

```
PROBLEMS 18   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

        Member [192.168.56.1]:5702 - 1ace93eb-9efc-4c7a-9dc9-795dcd0c8ed8 - connected
        Member [192.168.56.1]:5701 - b4fcfb4d-ab4d-4526-ab29-08667391d4f2 - connected
        Member [192.168.56.1]:5703 - 3bb6635f-dafb-4bbd-b5f6-e24f027bc401 - connected
}

Finished! Final value: 29498
Time taken: 62061 ms
Mar 01, 2026 11:12:14 PM com.hazelcast.core.LifecycleService
INFO: hz.client_1 [dev] [5.6.0] HazelcastClient 5.6.0 (20251015) is SHUTTING_DOWN
Mar 01, 2026 11:12:14 PM com.hazelcast.client.impl.connection.ClientConnectionManager
INFO: hz.client_1 [dev] [5.6.0] Removed connection to endpoint: [192.168.56.1]:5702:1ace93eb-9efc-4c
a-9dc9-795dcd0c8ed8, connection: ClientConnection{alive=false, connectionId=2, channel=NioChannel{/1
2.168.56.1:62272->/192.168.56.1:5702}, remoteAddress=[192.168.56.1]:5702, remoteUuid=1ace93eb-9efc-4
```

```
        Member [192.168.56.1]:5702 - 1ace93eb-9efc-4c7a-9dc9-795dcd0c8ed8 - connected
        Member [192.168.56.1]:5701 - b4fcfb4d-ab4d-4526-ab29-08667391d4f2 - connected
        Member [192.168.56.1]:5703 - 3bb6635f-dafb-4bbd-b5f6-e24f027bc401 - connected
}

Finished! Final value: 26698
Time taken: 59967 ms
Mar 01, 2026 11:12:08 PM com.hazelcast.core.LifecycleService
INFO: hz.client_1 [dev] [5.6.0] HazelcastClient 5.6.0 (20251015) is SHUTTING_DOWN
Mar 01, 2026 11:12:09 PM com.hazelcast.client.impl.connection.ClientConnectionManager
INFO: hz.client_1 [dev] [5.6.0] Removed connection to endpoint: [192.168.56.1]:5702:1ace93
```

Я модифікувала попередній код, додавши методи map.lock("key") та map.unlock("key"). Поки один клієнт працює з ключем, інші чекають своєї черги, аби повністю усунути втрату даних.

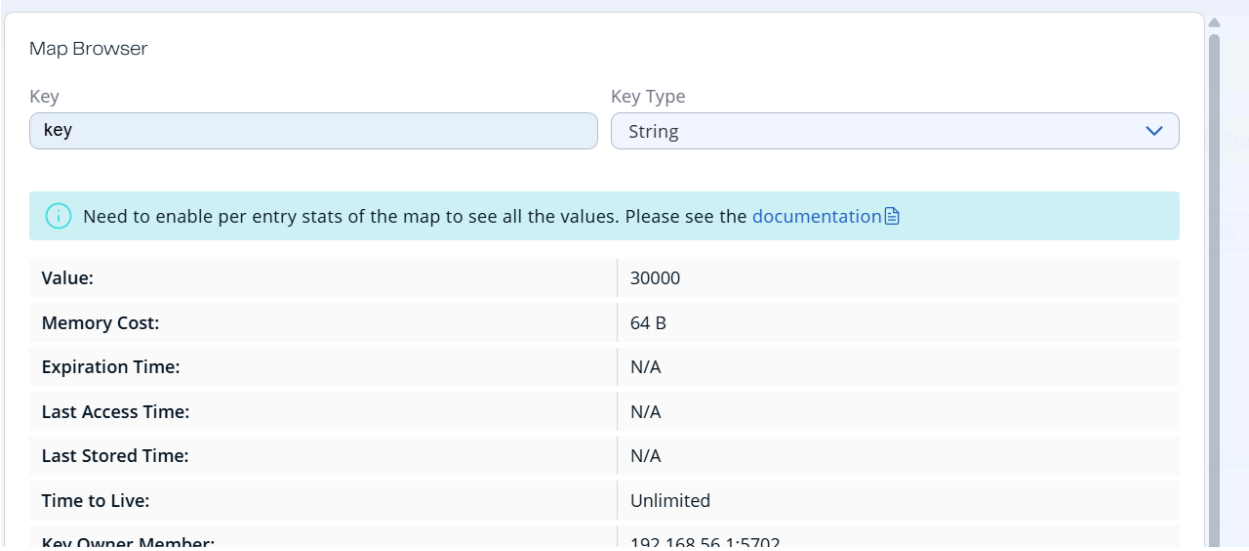
Результати:

- Кінцеве значення: 30,000
- Час виконання: у середньому ~63 секунди

Песимістичне блокування вирішило проблему Race Condition.

Проте час виконання сильно зріс, оскільки клієнти постійно зупинялися, чекаючи на звільнення ключа, а система витрачала ресурси на координацію цих блокувань через мережу.

6) Зробіть те саме з використанням оптимістичним блокуванням та поміряйте час:




```
Mar 01, 2026 11:21:45 PM com.hazelcast.client.impl.connection.ClientConnectionManager
INFO: hz.client_1 [dev] [5.6.0] Authenticated with server [192.168.56.1]:5703:49c69f7a-572c-41
-be0051c48b01, server version: 5.6.0, local address: /192.168.56.1:52559
Mar 01, 2026 11:21:45 PM com.hazelcast.client.impl.statistics.ClientStatisticsService
INFO: Client statistics is enabled with period 5 seconds.
Starting Optimistic Locking...
Finished! Final value: 14682
Time taken: 7869 ms
Mar 01, 2026 11:21:53 PM com.hazelcast.core.LifecycleService
INFO: hz.client_1 [dev] [5.6.0] HazelcastClient 5.6.0 (20251015) is SHUTTING_DOWN
Mar 01, 2026 11:21:53 PM com.hazelcast.client.impl.connection.ClientConnectionManager
```

```
-be0051c48b01, server version: 5.6.0, local address: /192.168.56.1:52562
Mar 01, 2026 11:21:48 PM com.hazelcast.client.impl.statistics.ClientStatisticsService
INFO: Client statistics is enabled with period 5 seconds.
Starting Optimistic Locking...
Finished! Final value: 26800
Time taken: 9579 ms
Mar 01, 2026 11:21:58 PM com.hazelcast.core.LifecycleService
INFO: hz.client_1 [dev] [5.6.0] HazelcastClient 5.6.0 (20251015) is SHUTTING_DOWN
Mar 01, 2026 11:21:58 PM com.hazelcast.client.impl.connection.ClientConnectionManager
INFO: hz.client_1 [dev] [5.6.0] Removed connection to endpoint: [192.168.56.1]:5701:b4fcfb4d-ab4
6-ab29-08667391d4f2, connection: ClientConnection{alive=false, connectionId=1, channel=NioChanne
7.0.0.1:52560->/127.0.0.1:5701}, remoteAddress=[192.168.56.1]:5701, remoteUuid=b4fcfb4d-ab4d-452
9-08667391d4f2, clusterUuid=5ed4448f-6d88-45ae-8150-8d3462e18a11, lastReadTime=2026-03-01 23:21:
```

```
be0051c48b01, server version: 5.6.0, local address: /192.168.56.1:52565
ar 01, 2026 11:21:51 PM com.hazelcast.client.impl.statistics.ClientStatisticsService
NFO: Client statistics is enabled with period 5 seconds.
tarting Optimistic Locking...
inished! Final value: 30000
ime taken: 8794 ms
ar 01, 2026 11:21:59 PM com.hazelcast.core.LifecycleService
NFO: hz.client_1 [dev] [5.6.0] HazelcastClient 5.6.0 (20251015) is SHUTTING_DOWN
ar 01, 2026 11:21:59 PM com.hazelcast.client.impl.connection.ClientConnectionManager
```

Кінцеве значення: 30,000

Час виконання: у середньому ~8794 ms

Кожен клієнт зчитує значення та намагається оновити ключ лише в тому випадку, якщо воно не змінилося за час розрахунку. Якщо інший клієнт встиг змінити значення раніше, поточний клієнт просто повторює спробу.

Оптимістичне блокування виявилося набагато ефективнішим за попереднє.

Оскільки конфлікти між клієнтами виникали не кожну мілісекунду, клієнтам було вигідніше іноді переробити інкремент, ніж постійно чекати своєї черги в черзі на блокування.

7) Порівняйте результати кожного з запусків

- для реалізації без блокувань маєте спостерігату втрату даних; для реалізації з песимістичним та оптимістичним блокуванням мають бути однакові результати
- песимістичний чи оптимістичний підхід працює швидше?.

У реалізації без блокувань відбулася значна втрата даних. Через стан race condition клієнти перезаписували зміни один одного.

Обидва методи блокувань (песимістичний, і оптимістичний) дали однаковий правильний результат.

Оптимістичний підхід працює значно швидше. У моєму випадку він виявився швидшим майже у 8 разів за песимістичний (8.7 сек проти 63.3 сек). Песимістичне блокування змушує клієнтів чекати в черзі та витрачає багато часу на мережеві запити для захоплення ключа.

Оптимістичне блокування дозволяє клієнтам працювати паралельно, і лише у разі конфлікту (коли replace повертає false) клієнт робить повторну спробу. Оскільки конфлікти стаються не щоразу, загальна швидкість системи набагато вища.

Для високонавантажених систем оптимістичне блокування є найкращим вибором. Воно забезпечує правильність даних, при цьому втрати продуктивності мінімальні.

8) Робота з Bounded queue
- на основі Distributed Queue (https://docs.hazelcast.com/hazelcast/5.3/data-structures/queue#creating-an-example-queue) налаштуйте Bounded queue на 10 елементів (https://docs.hazelcast.com/hazelcast/5.3/data-structures/queue#configuring-queue)
- запустіть одного клієнта який буде писати в чергу значення 1..100, а двох інших які будуть читати з черги
- під час вичитування, кожне повідомлення має вичитуватись одразу
- яким чином будуть вичитуватись значення з черги двома клієнтами?

- перевірте яка буде поведінка на запис якщо відсутнє читання, і черга заповнена